



MATEMÁTICA BÁSICA

CLAVE: MAT-0140	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	00	04	00	12	16
Horas en el Semestre	00	64	00	192	256

Prerrequisitos: -	Fecha de Actualización 02 de noviembre de 2023
Correquisitos: -	
Elaborado por: Pablo Smester, Aury Pérez, Arleen Ledesma.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En la asignatura Matemática Básica se abordan situaciones al desarrollo de métodos y técnicas en el campo de la salud a partir de los conocimientos matemáticos básicos utilizando procedimientos y algoritmos conocidos que propicien la generación de nuevas ideas e inferencias por parte de los estudiantes.

Se enfoca desde el campo de los números reales y sus axiomas, pasando luego al estudio de las expresiones algebraicas, los polinomios, las ecuaciones e inecuaciones, dedicando especial atención a las funciones de variable real, sus formas de representación, nomenclaturas y gráficas, finalizando con las funciones exponenciales, logarítmicas y problemas elementales de aplicación.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos del análisis de los números reales, teoría de polinomios, ecuaciones, las funciones, las funciones exponenciales y logarítmicas entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.



- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutar y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CEP-2. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos reales.

CEP-3. Analizar fenómenos de manera colaborativa entre pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos matemáticos y métodos propios de esta ciencia para solucionar problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1.1. Identifica y resuelve de manera individual o grupal problemas de la vida diaria donde se aplican los conocimientos construidos en la asignatura.

RAG-1.2. Comunica de forma precisa los procedimientos utilizando un lenguaje matemático apropiado, en la resolución de problemas y justifica los resultados obtenidos.

RAG-2. Construye e interpreta modelos matemáticos simples, utilizando software, mediante la aplicación de los conocimientos construidos.

RAE-1. Describe los objetos matemáticos propios de la Matemática Básica y las características que los identifican y distinguen en la resolución de situaciones problemáticas.

RAE-2. Aplica modelos matemáticos construidos para abordar problemas en diversas áreas del conocimiento y predecir resultados.

RAE-3.1. Integra conocimientos de diferentes áreas del saber utilizando conceptos matemáticos.

RAE-3.2. Comprende la relación de las matemáticas en diversas disciplinas académicas y aplica conceptos matemáticos en contextos multidisciplinarios.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Los Números Reales.

1.1. El conjunto de los números reales.

1.2. El campo de los números reales, axiomas, operaciones y propiedades.

1.3. La recta numérica. Plano cartesiano. Abscisa y ordenada.



- 1.4. Valor absoluto y distancia entre dos puntos de la recta real y el plano cartesiano.
- 1.5. Subconjuntos de $\mathbb{R}$, intervalos y tipos de intervalos.
- 1.6. Exponentes enteros y racionales.
- 1.7. Radicación y Racionalización.
- 1.8. Aplicación de los reales en experimentos y fenómenos del área de interés.

UNIDAD 2. Expresiones Algebraicas. Polinomios.

- 2.1. Expresiones algebraicas y polinomios, definiciones.
- 2.2. Elementos de expresiones algebraicas, símbolos de agrupación.
- 2.3. Valor numérico de expresiones algebraicas.
- 2.4. Operaciones con polinomios. Supresión de símbolos de agrupación.
- 2.5. Productos y cocientes notables. Factorización.
- 2.6. Mínimo Común Múltiplo (MCM) y Máximo Común Divisor (MCD).
- 2.7. Expresiones algebraicas racionales. Operaciones.
- 2.8. Aplicaciones: Modelos con expresiones matemáticas.

UNIDAD 3. Ecuaciones e Inecuaciones.

- 3.1. Ecuación lineal y cuadrática en una variable y aplicaciones.
- 3.2. Sistemas de ecuaciones lineales
- 3.3. Inecuaciones lineales en una variable.
- 3.4. Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- 3.5. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y aplicaciones.
- 3.6. Modelación matemática a partir de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales.

UNIDAD 4. Funciones reales de variable real, gráficas.

- 4.1. Concepto de función, dominio, rango. Formas de representación. Notación funcional.
- 4.2. Gráfica de funciones algebraicas y funciones especiales.
- 4.3. Gráfico de funciones de primer y segundo grado en el plano cartesiano.
- 4.4. El álgebra de las funciones, composición de funciones
- 4.5. Funciones inversas.

UNIDAD 5. Funciones exponenciales y logarítmicas.

- 5.1. La función exponencial de base a y base e .
- 5.2. Funciones exponenciales y logarítmicas.
- 5.3. Representación de funciones exponenciales y logarítmicas en el plano.
- 5.4. Los logaritmos y sus propiedades.
- 5.5. Aplicaciones: Resolución de problemas sobre función asociados al área de interés.

UNIDAD 6. Funciones trigonométricas.

- 6.1. Ángulos y sus medidas, grados y radianes.
- 6.2. La circunferencia unitaria. Funciones circulares. Trigonometría del triángulo rectangulares.



- 6.3. Gráficas de funciones circulares.
- 6.4. Funciones trigonométricas de números reales. Gráficas.
- 6.5. Funciones trigonométricas inversas. Gráficas.

UNIDAD 7. Aplicaciones.

- 7.1. Resolución de problemas de ecuaciones primer y segundo grado.
- 7.2. Resolución de problemas con modelos algebraicos.
- 7.3. Problemas de aplicaciones del concepto de función.
- 7.4. Modelado y gráficas de funciones de primer y segundo grado.
- 7.5. Modelado y gráficas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

- E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.
- E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.
- E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.
- E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.
- E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre precálculo.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.



4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. (2011). *Precálculo*. (8ª ed.). Cengage Learning.
2. Stewart, J. (2007). *Precálculo*. (5ª ed.). Cengage Learning.
3. Zill, D. (2008) *Precálculo*. (4ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana.

Referencias Complementarias

1. Sullivan, M. (2006). *Álgebra y Trigonometría*. (7ª ed.). México. Pearson-Prentice Hall.
2. Swokowsky, E.; Cole, J. (2011). *Álgebra y Trigonometría*. (13ª ed.) México. Cengage Learning.
3. Textos sobre matemáticas aplicadas al área de interés.